

“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 6 – Exercícios & Soluções

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

(*) dados complementares:

- Frequência de Relógio da CPU:

$500 \text{ MHz} = 500 \text{ Mciclos/segundo} = 500 \cdot 10^6 \text{ ciclos/segundo}$

- Duração de uma Sondagem:

400 ciclos/sondagem

- Taxa de Monitorização do Rato:

30 sondagens/segundo

- Taxa de Transferência da Unidade de Disquetes:

$50 \text{ Kbytes/s} = 50 \cdot 10^3 \text{ bytes/s}$, 16 bits de cada vez

- Taxa de Transferência do Disco Rígido:

$4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s}$, 4 palavras ($4 \cdot 32\text{bit}$) de cada vez

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

i) nível de utilização derivado da sondagem do Rato

Resolução:

Assumindo um nível de utilização do Rato de **100% (irrealista)**

num. de sondagens ao rato = Taxa de Monitorização do Rato = 30/segundo
ciclos por sondagem = Duração de uma Sondagem = 400 ciclos/sondagem
num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500Mciclos/segundo

$$\begin{aligned}\text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de sond. ao rato} * \text{ciclos por sondagem} * 100\%}{\text{num. de ciclos da cpu}} \\ &= (30 * 400) / (500 * 10^6) \\ &= 12000 / (500 * 10^6) = \mathbf{0.0024\%}\end{aligned}$$

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

ii) nível de utilização derivado da sondagem da Uni. de Disquete

Resolução:

Assumindo um nível de utilização da Unidade de Disquetes de **100% (irrealista)**

Taxa de Transferência da Unidade de Disquetes = 50 Kbytes/s

num. de bytes transferidos por sondagem = 2 bytes (16 bits)

$$\begin{aligned}\text{num. de sondagens à disquete} &= \frac{\text{Taxa de Transferência da U. de Disquetes}}{\text{num. de bytes transferidos por sondagem}} \\ &= (50 \cdot 10^3) / 2 = 25000 \text{ sondagens/segundo}\end{aligned}$$

ciclos por sondagem = Duração de uma Sondagem = 400 ciclos/sondagem

num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500 Mciclos/segundo

$$\begin{aligned}\text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de sond. à disq.} \cdot \text{ciclos por sondagem} \cdot 100\%}{\text{num. de ciclos da cpu}} \\ &= (25000 \cdot 400) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (10 \cdot 10^6) / (500 \cdot 10^6) = 2\%\end{aligned}$$

ES1 Determine o nível de utilização de um processador que faz sondagens (polling) a i) um rato, ii) uma unidade de disquetes e iii) um disco rígido, levando em conta os dados fornecidos (*).

iii) nível de utilização derivado da sondagem do Disco Rígido

Resolução:

Assumindo um nível de utilização do Disco Rígido de **100% (irrealista)**

Taxa de Transferência do Disco Rígido = 4 Mbytes/s = $4 \cdot 10^6$ bytes/s

num. de bytes transferidos por sondagem = 16 bytes ($4 \cdot 32$ bits)

$$\begin{aligned} \text{num. de sondagens ao disco} &= \frac{\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido}}{\text{num. de bytes transferidos por sondagem}} \\ &= (4 \cdot 10^6) / 16 = 250000 \text{ sondagens/segundo} \end{aligned}$$

ciclos por sondagem = Duração de uma Sondagem = 400 ciclos/sondagem

num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500 Mciclos/segundo

$$\begin{aligned} \text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. sondagens ao disco} \cdot \text{ciclos p/ sondagem}}{\text{num. de ciclos da cpu}} \cdot 100\% \\ &= (250000 \cdot 400) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (100 \cdot 10^6) / (500 \cdot 10^6) = 20\% \end{aligned}$$

ES2 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que este interatua com a CPU através de interrupções, e levando em conta os dados fornecidos (*).

(*) dados complementares:

- Frequência de Relógio da CPU:
 $500 \text{ MHz} = 500 \text{ Mciclos/segundo} = 500 \cdot 10^6 \text{ ciclos/segundo}$
- Duração do Tratamento de uma Interrupção:
500 ciclos/interrupção
- Nível de Utilização do Disco: **100%** → para permitir uma comparação justa com polling ...
- Taxa de Transferência do Disco Rígido:
 $4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s}$, 4 palavras (4x32bit) de cada vez

ES2 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que este interatua com a CPU através de interrupções, e levando em conta os dados fornecidos (*).

nível de utilização derivado das interrupções do Disco Rígido

Resolução:

Ou seja, neste caso, o uso de interrupções não é vantajoso sobre polling, dado que o tratamento de uma interrupção consome 100 ciclos adicionais ... Mas se o nível de utilização do disco fosse < **100%** (mais realista), o uso de interrupções compensaria (e muito).

Taxa de Transferência do Disco Rígido = 4 Mbytes/s = $4 \cdot 10^6$ bytes/s

num. de bytes transferidos por interrupção = 16 bytes ($4 \cdot 32$ bits)

$$\begin{aligned} \text{num. de interrupções do disco} &= \frac{\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido}}{\text{num. de bytes transferidos p/ interrupção}} \\ &= (4 \cdot 10^6) / 16 = \mathbf{250000 \text{ interrup./segundo}} \end{aligned}$$

ciclos por interrupção = Duração do Trat. de uma Int. = 500 ciclos/interrupção

num. de ciclos da cpu = Frequência de Relógio da CPU = 500 Mciclos/segundo

$$\begin{aligned} \text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de interrup. disco} \cdot \text{ciclos p/ interrupção}}{\text{num. de ciclos da cpu}} \cdot \mathbf{100\%} \\ &= (250000 \cdot 500) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (125 \cdot 10^6) / (500 \cdot 10^6) = \mathbf{25\%} \end{aligned}$$

ES3 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que se transferem os dados para a RAM via DMA, e levando em conta os dados fornecidos (*).

(*) dados complementares:

- Frequência de Relógio da CPU:
 $500 \text{ MHz} = 500 \text{ Mciclos/segundo}$
- Duração da Iniciação de uma Operação DMA:
1000 ciclos
- Duração do Tratamento da Interrupção de fim de Operação DMA:
500 ciclos
 - Transferência de uma Operação DMA:
 $8 \text{ Kbytes} = 8 \cdot 10^3 \text{ bytes}$
 - Taxa de Transferência do Disco Rígido:
 $4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s}$
- Nível de Utilização do Disco:

100%



para permitir uma comparação
justa com polling e interrupções...

ES3 Determine o nível de utilização de um processador por um disco rígido, assumindo que se transferem os dados para a RAM via DMA, e levando em conta os dados fornecidos (*).

nível de utilização derivado das transferências DMA

Resolução:

Ou seja, o nível de utilização da CPU (**0.15%**) é MUITO inferior ao obtido c/ polling (**20%**) ou interrupções (**25%**).

$$\begin{aligned}\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido} &= 4 \text{ Mbytes/s} = 4 \cdot 10^6 \text{ bytes/s} \\ \text{num. bytes transfer. por DMA} &= \text{Transfer. de uma Op. DMA} = 8 \cdot 10^3 \text{ bytes} \\ \text{num. de transferências DMA} &= \frac{\text{Taxa de Transferência do Disco Rígido}}{\text{num. de bytes transferidos p/ DMA}} \\ &= (4 \cdot 10^6) / 8 \cdot 10^3 = 500 \text{ transf./segundo} \\ \text{ciclos por DMA} &= \text{Duração da Iniciação de uma op. DMA} + \text{Duração do Trat. de uma Interrupção de fim de DMA} = 1000 + 500 = 1500 \text{ ciclos/DMA} \\ \text{num. de ciclos da cpu} &= \text{Frequência de Relógio da CPU} = 500 \text{ Mciclos/segundo} \\ \text{nível de utilização} &= \frac{\text{num. de transf. DMA} \cdot \text{ciclos por DMA} \cdot 100\%}{\text{num. de ciclos da cpu}} \\ &= (500 \cdot 1500) / (500 \cdot 10^6) \\ &= (750 \cdot 10^3) / (500 \cdot 10^6) = 0.15\%\end{aligned}$$

ES4 Um periférico gera 4 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 500 MHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

Nota: nesta questão, os símbolos K, M, etc. referem-se a potências de 10.

a) A CPU interage com o periférico através de sondagens (polling). Cada operação de sondagem consome 400 ciclos do relógio da CPU e é capaz de recolher 16 bytes de dados do periférico.

a1) O número de sondagens por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é de: _____ (valor inteiro)

a2) O número de ciclos de CPU gastos para fazer as sondagens calculadas em a1) é de: _____ (valor inteiro)

a3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em a2) é de : _____ % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 4 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 500 MHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

**a) A CPU interage com o periférico através de sondagens (polling).
Cada operação de sondagem consome 400 ciclos do relógio da CPU e
é capaz de recolher 16 bytes de dados do periférico.**

Dados:

A = taxa de transferência do periférico = 4 Mbytes / s = 4×10^6 bytes/s

B = frequência de relógio da CPU = 500 MHz

= número de ciclos de relógio por segundo = 500×10^6 ciclos/s

C = num. de ciclos de CPU gastos por **sondagem** = 400 ciclos

D = num. de bytes transferidos por **sondagem** = 16 bytes

Resolução:

E = num. de **sondagens** necessárias para transferir 4 Mbytes num segundo

$E = A / D = 4 \text{ M} / 16 = 4 \times 10^6 / 16 = 10^6 / 4 = 0.25 \times 10^6 = \mathbf{250\ 000}$ **sondagens**

F = num. de ciclos gasto em E **sondagens** = $E \times C = 250\ 000 \times 400 = \mathbf{10^8}$ ciclos

G = taxa de ocupação da CPU = $F / B = 10^8 / (500 \times 10^6) = 10^2 / 500 = 1/5 = \mathbf{0.2}$

Resposta a1): **250000** (valor inteiro)

Resposta a2): **100000000** (valor inteiro)

Resposta a3): **20,00** % (valor às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 4 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 500 MHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

Nota: nesta questão, os símbolos K, M, etc. referem-se a potências de 10.

b) A CPU interage com o periférico em resultado de interrupções geradas por este. O tratamento de cada interrupção consome 500 ciclos do relógio da CPU e permite recolher 32 bytes do periférico.

b1) O número de interrupções por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é de: ____ (valor inteiro)

b2) O número de ciclos de CPU gastos para tratar as interrupções calculadas em b1) é de: ____ (valor inteiro)

b3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em b2) é de : ____ % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 4 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 500 MHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

b) A CPU interage com o periférico em resultado de interrupções geradas por este. O tratamento de cada interrupção consome 500 ciclos do relógio da CPU e permite recolher 32 bytes do periférico.

Dados:

A = taxa de transferência do periférico = 4 Mbytes / s = 4×10^6 bytes/s

B = frequência de relógio da CPU = 500 MHz

= número de ciclos de relógio por segundo = 500×10^6 ciclos/s

C = num. de ciclos de CPU gastos por **interrupção** = 500 ciclos

D = num. de bytes transferidos por **interrupção** = 32 bytes

Resolução:

E = num. de **interrupções** necessárias para transferir 4 Mbytes num segundo

$E = A / D = 4 \text{ M} / 32 = 4 \times 10^6 / 32 = 10^6 / 8 = 0.125 \times 10^6 = \mathbf{125\ 000}$ **interrupções**

F = num. de ciclos gasto em E **interrupções** = $E \times C = 125\ 000 \times 500 = \mathbf{62.5 \times 10^6}$ ciclos

G = taxa de ocupação da CPU = $F / B = (62.5 \times 10^6) / (500 \times 10^6) = 62.5 / 500 = \mathbf{0,125}$

Resposta b1): **125000** (valor inteiro)

Resposta b2): **62500000** (valor inteiro)

Resposta b3): **12,50** % (valor às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 4 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 500 MHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

Nota: nesta questão, os símbolos K, M, etc. referem-se a potências de 10.

c) A CPU recorre a um controlador DMA para gerir a interação com o periférico. O início e o fim de uma operação de DMA consomem, respetivamente 1000 e 500 ciclos de relógio da CPU. Cada operação de DMA possibilita a recolha de 8 KBytes de dados do periférico.

c1) O número de operações DMA por segundo necessárias para sustentar a taxa de transferência do periférico é de: ____ (valor inteiro)

c2) O número de ciclos de CPU gastos para inicializar e finalizar as operações calculadas em c1) é de: ____ (valor inteiro)

c3) A taxa (em %) de ocupação da CPU representada pelo valor calculado em c2) é de : ____ % (valor até às centésimas, truncado)

ES4 Um periférico gera 4 MBytes de dados a cada segundo, que têm de ser recolhidos pelo sistema hospedeiro. A CPU deste sistema tem uma frequência de relógio de 500 MHz. Para cada uma das seguintes formas de controlo E/S, apresente os valores solicitados, sem recorrer a potências, notação científica ou símbolos SI (K, M, etc) e respeitando a precisão indicada.

c) A CPU recorre a um controlador DMA para gerir a interação com o periférico. O início e o fim de uma operação de DMA consomem, respetivamente 1000 e 500 ciclos de relógio da CPU. Cada operação de DMA possibilita a recolha de 8 KBytes de dados do periférico.

Dados:

A = taxa de transferência do periférico = 4 Mbytes / s = 4×10^6 bytes/s

B = frequência de relógio da CPU = 500 MHz

= número de ciclos de relógio por segundo = 500×10^6 ciclos/s

Ci = num. de ciclos de CPU gastos por **início de operação DMA** = 1000 ciclos

Cf = num. de ciclos de CPU gastos por **fim de operação DMA** = 500 ciclos

D = num. de bytes transferidos por **operação DMA** = 8 Kbytes = 8×10^3 bytes

Resolução:

E = num. de **operações DMA** necessárias para transferir 4 Mbytes num segundo

$E = A / D = 4 \text{ M} / 8\text{K} = 0.5 \times \text{K} = 0.5 \times 1000 = \mathbf{500 \text{ operações DMA}}$

F = num. de ciclos gasto em E **operações DMA** = $E \times (C_i + C_f) = 500 \times 1500 = \mathbf{0.75 \times 10^6}$ ciclos

G = taxa de ocupação da CPU = $F / B = (0.75 \times 10^6) / (500 \times 10^6) = 0.75 / 500 = \mathbf{0,0015}$

Resposta c1): 500 (valor inteiro)

Resposta c2): 750000 (valor inteiro)

Resposta c3): 0,15 % (valor às centésimas, truncado)

HD1 Um disco rígido não-ZBR tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 128 sectores por pista, 512 bytes por sector, tempo de posicionamento de 5ms e velocidade de rotação de 5000 rpm.

- a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?**
- b) Qual o tempo de acesso do disco (em ms) ?**

HD1 Um disco rígido não-ZBR tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 128 sectores por pista, 512 bytes por sector, tempo de posicionamento de 5ms e velocidade de rotação de 5000 rpm.

a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?

Resolução:

$$\begin{aligned} &4 \text{ superfícies} \times \\ &1024 \text{ pistas/superfície} \times \\ &128 \text{ sectores/pista} \times \\ &512 \text{ bytes/sector} = 4 \times 1024 \times 128 \times 512 = 268435456 \text{ bytes} \\ &= 2^2 \times 2^{10} \times 2^7 \times 2^9 = \mathbf{2^{28} \text{ bytes}} \\ &= 2^{28} / \mathbf{10^6} \text{ MBytes} = \mathbf{268,43 \text{ MBytes}} \end{aligned}$$

A capacidade dos discos mede-se em potências de base 10 !

HD1 Um disco rígido não-ZBR tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 128 sectores por pista, 512 bytes por sector, tempo de posicionamento de 5ms e velocidade de rotação de 5000 rpm.

b) Qual o tempo de acesso do disco (em ms) ?

Resolução:

latência rotacional:

5000 rot ----- 60 s

1 rot ----- x s

$x = 60 / 5000 = 0.012 \text{ s}$

$\bar{x} = x / 2 = 0.006 \text{ s} = \mathbf{6 \text{ ms}}$

tempo de posicionamento = 5 ms

latência rotacional = $[(60 \text{ s} / 5000 \text{ rpm}) \times (1000 \text{ ms} / \text{s})] / 2 = \mathbf{6 \text{ ms}}$

tempo de acesso = 5 ms + 6 ms = 11 ms

HD2 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 10 cilindros e 4 cabeças. Tem ainda 100 sectores por pista, de 512 bytes cada.

- a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?
- b) Sendo 1234 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

HD2 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 10 cilindros e 4 cabeças. Tem ainda 100 sectores por pista, de 512 bytes cada.

a) Qual a capacidade do disco (em MBytes) ?

Resolução:

4 cabeças => 4 superfícies

10 cilindros => 10 pistas por cada superfície

capacidade do disco = 4 superfícies x 10 pistas por superfície x
100 sectores por pista x 512 bytes por sector
= 4000 x 512 = 2048000 bytes
= 2048000 / 10⁶ MBytes = **2,048 MBytes**

HD2 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 10 cilindros e 4 cabeças. Tem ainda 100 sectores por pista, de 512 bytes cada.

b) Sendo 1234 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

Resolução:

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

$$\text{HPC} = 4; \text{SPT} = 100$$

$$C = 1234 \div (4 \times 100) = 1234 \div 400 = 3$$

$$H = (1234 \div 100) \bmod 4 = 12 \bmod 4 = 0$$

$$S = (1234 \bmod 100) + 1 = 34 + 1 = 35$$

$$\text{confirmação: LBA} = (3 \times 4 + 0) \times 100 + (35 - 1) = 12 \times 100 + 34 = 1234$$

HD3 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 20 cilindros e 6 cabeças. Tem ainda 1800 sectores por pista, de 4096 bytes cada.

- a) Qual a capacidade do disco (em GBytes) ?
- b) Sendo 123456 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

HD3 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 20 cilindros e 6 cabeças. Tem ainda 1800 sectores por pista, de 4096 bytes cada.

a) Qual a capacidade do disco (em GBytes) ?

Resolução:

6 cabeças => 6 superfícies

20 cilindros => 20 pistas por cada superfície

capacidade do disco = 6 superfícies x 20 pistas por superfície x
1800 sectores por pista x 4096 bytes/sector
= 884736000 bytes
= $884736000 / 10^9$ GBytes = **0,884736 GBytes**

HD3 Um disco rígido não-ZBR tem um total de 20 cilindros e 6 cabeças. Tem ainda 1800 sectores por pista, de 4096 bytes cada.

b) Sendo 123456 a coordenada LBA de um sector, apresente as coordenadas CHS equivalentes.

Resolução:

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

HPC = Heads Per Cylinder (Surfaces)

SPT = Sectors Per Track

$$\text{HPC} = 6; \text{SPT} = 1800$$

$$C = 123456 \div (6 \times 1800) = 123456 \div 10800 = 11$$

$$H = (123456 \div 1800) \bmod 6 = 68 \bmod 6 = 2$$

$$S = (123456 \bmod 1800) + 1 = 1056 + 1 = 1057$$

$$\text{confirmação: LBA} = (11 \times 6 + 2) \times 1800 + (1057 - 1) = 68 \times 1800 + 1056 = 123456$$

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

a) Indique a capacidade total do disco, expressa em MBytes.

b1) Apresente o tempo (em milissegundos) que demora, em média, para começar a ler o primeiro sector pretendido de um certa pista, assumindo que a cabeça de leitura/escrita já está posicionada em cima dessa pista.

b2) Resolva de novo b1), assumindo que a cabeça de leitura/escrita não está em cima da pista correta.

c) Indique o número de cabeças de leitura/escrita, e de cilindros, deste disco.

d) Indique as coordenadas CHS equivalentes à coordenada LBA=12345.

$$\begin{aligned} \text{LBA} &= (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1) ; \text{C} = \text{LBA div} (\text{HPC} \times \text{SPT}) \\ \text{H} &= (\text{LBA div SPT}) \bmod \text{HPC} ; \text{S} = (\text{LBA mod SPT}) + 1 \\ \text{HPC} &= \text{Heads Per Cylinder (Surfaces)} ; \text{SPT} = \text{Sectors Per Track} \end{aligned}$$

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

a) Indique a capacidade total do disco, expressa em MBytes.

Resolução:

capacidade do disco = X pratos * 2 superfícies por prato * Y pistas por superfície *
Z sectores por pista * W bytes por sector = $3 * 2 * 100 * 1000 * 512 = 307200000$
bytes = $307200000 / 10^6$ Mbytes = **307,2** MBytes

Resposta: **307,20** MBytes (valor até às centésimas, truncado)

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

b1) Apresente o tempo (em milissegundos) que demora, em média, para começar a ler o primeiro sector pretendido de um certa pista, assumindo que a cabeça de leitura/escrita já está posicionada em cima dessa pista.

Resolução:

O tempo pedido corresponde à latência rotacional, que é metade do tempo que demora uma rotação do disco.

Tempo de uma rotação = $60s / R \text{ rotações} = 60 / 4900 = 0,012244... \text{ s}$.

Tempo de meia rotação = $0,012244... / 2 = 0,006122... \text{ s} = 6,122 \dots \text{ ms}$

Resposta: 6 milissegundos (parte inteira)

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

b2) Resolva de novo b1), assumindo que a cabeça de leitura/escrita não está em cima da pista correta.

Resolução:

Para além da latência rotacional (ver b1)), é preciso incluir também o tempo de posicionamento (seek time). Desta forma, o tempo (médio) de acesso passa a ser T (seek time) + 0,006 (rotational delay) = $0,005 + 0,006122... = 0,011122... \text{ s}$

Resposta: 11 milissegundos (parte inteira)

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

c) Indique o número de cabeças de leitura/escrita, e de cilindros, deste disco.

Resolução:

É necessária uma cabeça por cada superfície. Havendo X pratos, “com todas as superfícies usadas para armazenamento”, então há $X * 2 = 3 * 2 = 6$ superfícies, logo haverá **6** cabeças.

Há tantos cilindros quanto pistas por superfície. Logo, havendo $Y=100$ pistas por superfície, haverá **100** cilindros.

Resposta: **6** cabeças ; **100** cilindros

HD4 Considere um disco rígido não-ZBR formado por X pratos, com todas as superfícies usadas para armazenamento. Cada superfície está organizada em Y pistas, e cada pista comporta Z sectores (de W bytes cada). Sabe-se ainda que, quando em funcionamento, o disco gira R vezes por minuto, e que o tempo que uma cabeça de leitura/escrita demora a posicionar-se em cima da pista pretendida é de T segundos.

Seja $X=3$, $Y=100$, $Z=1000$, $W=512$, $R=4900$ e $T=0,005$.

d) Indique as coordenadas CHS equivalentes à coordenada $LBA=12345$.

$$\begin{aligned} \text{LBA} &= (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1) ; \text{C} = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT}) \\ \text{H} &= (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC} ; \text{S} = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1 \\ \text{HPC} &= \text{Heads Per Cylinder (Surfaces)} ; \text{SPT} = \text{Sectors Per Track} \end{aligned}$$

Resolução:

$$\text{HPC} = \text{número de superfícies} = X * 2 = 3 * 2 = 6 \text{ (ver c)} ; \text{SPT} = Z = 1000$$

$$C = 12345 \div (6 * 1000) = 12345 \div 6000 = 2$$

$$H = (12345 \div 1000) \bmod 6 = 12 \bmod 6 = 0$$

$$S = (12345 \bmod 1000) + 1 = 345 + 1 = 346$$

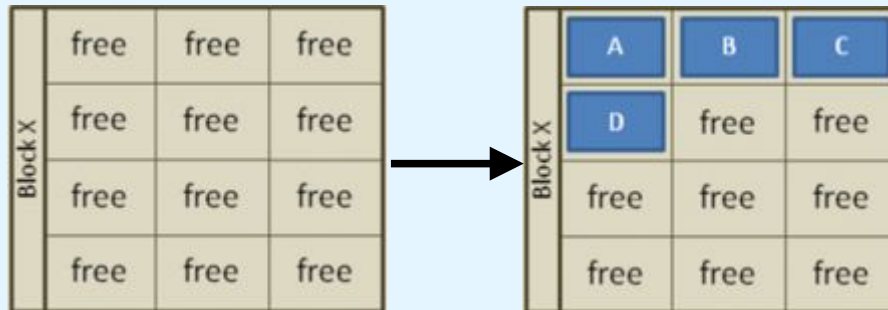
Confirmação:

$$\text{LBA} = (2 * 6 + 0) * 1000 + (346 - 1) = 12 * 1000 + 345 = 12000 + 345 = 12345$$

Resposta: $C = \underline{2}$; $H = \underline{0}$; $S = \underline{346}$

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

a)



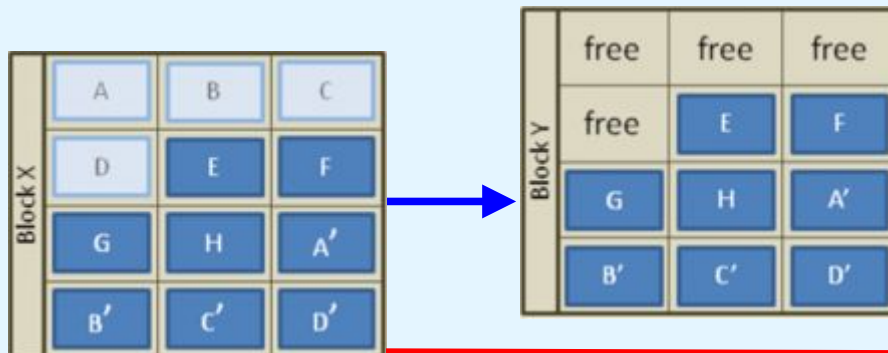
1. Four pages (A-D) are written to a block (X). Individual pages can be written at any time if they are currently free (erased).

b)



2. Four new pages (E-H) and four replacement pages (A'-D') are written to the block (X). The original A-D pages are now invalid (stale) data, but cannot be overwritten until the whole block is erased.

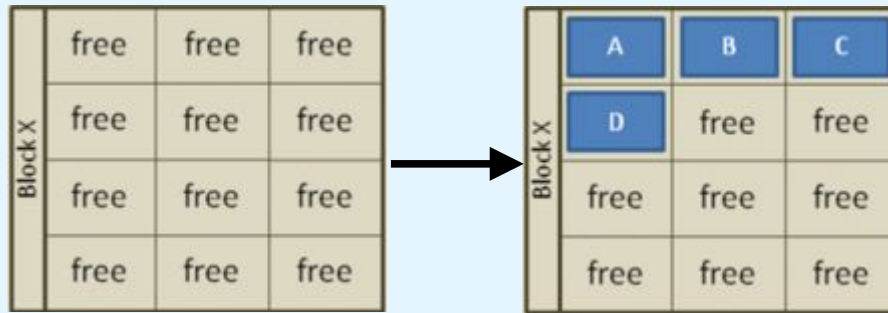
c)



3. In order to write to the pages with stale data (A-D) all good pages (E-H & A'-D') are read and written to a new block (Y) then the old block (X) is erased. This last step is *garbage collection*.

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

a)



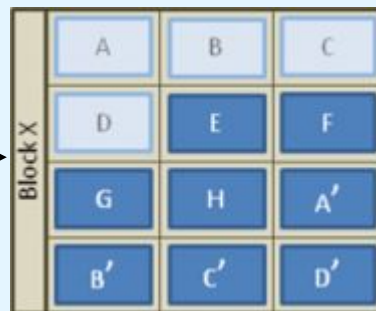
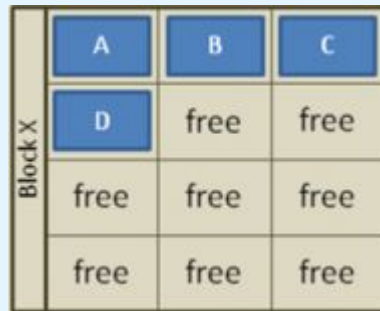
1. Four pages (A-D) are written to a block (X). Individual pages can be written at any time if they are currently free (erased).

Resolução:

$$T = 4 \times 250 \text{ us (escrita A,B,C,D)} = 1000 \text{ us} = 1 \text{ ms}$$

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

b)



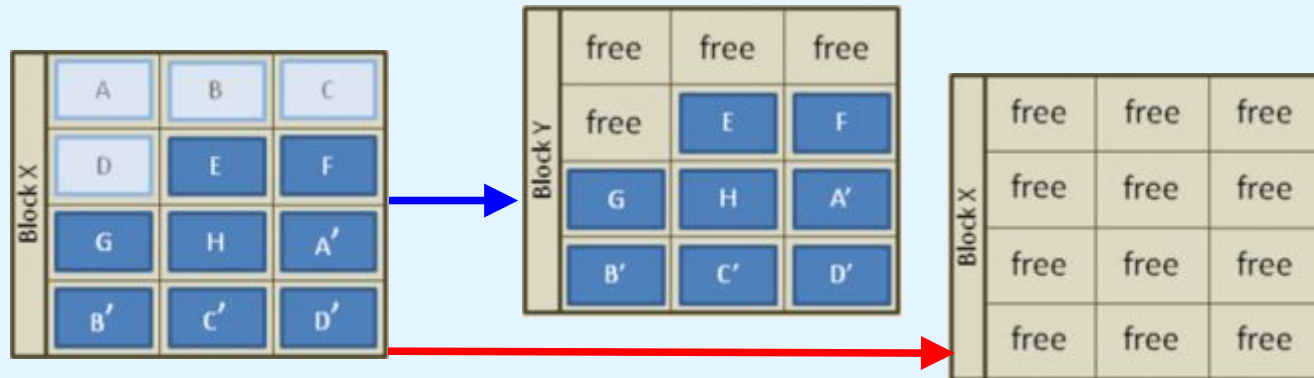
2. Four new pages (E-H) and four replacement pages (A'-D') are written to the block (X). The original A-D pages are now invalid (stale) data, but cannot be overwritten until the whole block is erased.

Resolução:

$$\begin{aligned} T &= 4 \times 250 \text{ us (escrita E,F,G,H)} + \\ &\quad 4 \times 25 \text{ us (leitura A,B,C,D)} + \\ &\quad 4 \times 250 \text{ us (escrita A',B',C',D')} = \\ &\quad 1000 \text{ us} + 100 \text{ us} + 1000 \text{ us} = 2100 \text{ us} = 2,1 \text{ ms} \end{aligned}$$

SSD1 Considere um SSD em que: i) ler uma página demora 25 us, ii) escrever numa página vazia demora 250 us, iii) apagar um bloco demora 1500 us. Calcule o tempo das seguintes operações.

c)



3. In order to write to the pages with stale data (A-D) all good pages (E-H & A'-D') are read and written to a new block (Y) then the old block (X) is erased. This last step is garbage collection.

Resolução:

$$\begin{aligned}
 T &= 8 \times 25 \text{ us} \text{ (leitura E, F, ..., D' do bloco X)} + \\
 &\quad 8 \times 250 \text{ us} \text{ (escrita E, F, ..., D' no bloco Y)} + \\
 &\quad 1 \times 1500 \text{ us} \text{ (apagar o bloco X)} = \\
 &\quad 200 \text{ us} + 2000 \text{ us} + 1500 \text{ us} = 3700 \text{ us} = 3,7 \text{ ms}
 \end{aligned}$$